

Tema 1 — Fundamentos de Mecanizado: Torneado

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	FÓRMULAS CORE
1 de 8 (Mecanizado)	9 totales · 3 nivel examen	5 tipos · 1 patrón estrella	10 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Ejercicios	Frec. examen
P1	Cálculo básico de parámetros (v_c , N , v_f , t_c , h , Sc , F_c , P_c)	Todos	Base imprescindible
P2	Refrentado (avance radial — v_c constante con N variable)	1.1, 1.4	Media
P3	Selección herramienta de desbaste (maximizar productividad)	1.3, 1.5, 1.6	Alta
P4	Ley de Taylor (vida T , productividad, v_c óptima)	1.2, 1.5, 1.6, 1.7	Alta
P5 ★	Organigrama completo (secuencia tronzado + cilindrado + roscado + chavetero)	1.7, 1.8, 1.9	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T1 SIEMPRE es un organigrama completo: partir de un tocho cilíndrico, mecanizar la pieza final con una secuencia de operaciones (refrentado, cilindrado de desbaste, cilindrado de acabado, roscado, ranurado, tronzado, chavetero...) eligiendo herramienta apropiada para cada paso y calculando: parámetros de corte, fuerzas, potencias, tiempos, y a veces vida de herramienta o rugosidad.

Las **3 herramientas estrella**: **(1)** el "procedimiento Sandvik" (3 pasos: tipo herramienta → tabla f-ap → tabla material- v_c), **(2)** ley de Taylor $v_c T^n = C$, **(3)** verificación de potencia $P_c \leq P_{max}\eta$.

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

- Memoriza las **10 fórmulas core** (parámetros de corte, viruta, fuerza, potencia, Taylor, rugosidad).
- Aprende a **elegir herramienta** de desbaste/acabado siguiendo el procedimiento Sandvik.
- Estudia los 5 patrones con sus recetas paso a paso.
- Mini-simulacro al final.

🔑 Las 10 fórmulas que SÍ o SÍ debes saber

1 · Parámetros de corte

F1 · ★ VELOCIDAD DE CORTE Y RPM

$$v_c = \frac{\pi D N}{1000} \text{ [m/min]}$$
$$N = \frac{1000 v_c}{\pi D} \text{ [rpm]}$$

D en mm. En refrentado, D varía $\rightarrow$ N varía si v_c es cte.

F2 · VELOCIDAD DE AVANCE Y TIEMPO

$$v_f = f \cdot N \text{ [mm/min]}$$
$$t_c = \frac{L_w}{v_f} \text{ [min]}$$

f en mm/rev, L_w longitud a mecanizar.

2 · Parámetros de viruta

F3 · ESPESOR Y LONGITUD DE VIRUTA

$$h = f \cdot \sin \kappa_r \text{ [mm]}$$
$$b = \frac{a_p}{\sin \kappa_r} \text{ [mm]}$$

κ_r = ángulo de posición de la placa.

F4 · SECCIÓN DE VIRUTA

$$S_c = h \cdot b = f \cdot a_p \text{ [mm}^2\text{]}$$

Producto independiente de κ_r (siempre = $f \cdot a_p$).

3 · Fuerza y potencia de corte

F5 · ★ FUERZA ESPECÍFICA (KIENZLE)

$$p_s = K_{c1} \cdot h^{-m_c} \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

A más h , menor p_s . Típico: $K_{c1} \approx 1500\text{-}2700$, $m_c \approx 0,2\text{-}0,3$.

F6 · ★ FUERZA DE CORTE Y POTENCIA

$$F_c = p_s \cdot S_c \text{ [N]}$$
$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60\,000} \text{ [kW]}$$

Verifica: $P_c \leq P_{max} \cdot \eta$ (rendimiento).

4 · Vida de herramienta y rugosidad

F7 · ★ LEY DE TAYLOR

$$v_c \cdot T^n = C \text{ (cte)}$$

T vida [min], n : HSS 0,1-0,2 · MD 0,2-0,5 · Cer 0,5-0,7. Si subes v_c , baja T .

F8 · ★ RUGOSIDAD TEÓRICA (RA Y RT)

$$R_a = \frac{f^2}{32 r_\epsilon} \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]}$$
$$R_t = \frac{f^2}{8 r_\epsilon} \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]}$$

r_ϵ = radio de placa [mm]. Limita f en acabado.

5 · Selección de V_c por Taylor (cambio de condiciones)

F9 · VC NUEVA CON T NUEVA

$$v_{c,2} = v_{c,1} \cdot \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^n$$

Si $T_2 > T_1$ (querer mayor vida) $\rightarrow v_{c,2} < v_{c,1}$.

F10 · COMPROBACIÓN DE POTENCIA

$$P_c \leq P_{max} \cdot \eta$$

Despeja f_{max} o $v_{c,max}$ saturando la potencia.



Tabla resumen — Operaciones de torneado

Operación	Descripción	Movimiento	Notas
Cilindrado (exterior/interior)	Reduce/amplía diámetro	Avance Z (paralelo al eje)	La operación más común. L_w en eje Z
Refrentado	Genera superficie plana perpendicular al eje	Avance X (radial)	D varía durante el corte $\rightarrow N$ varía si v_c cte
Tronzado	Separar la pieza del tocho	Plunge X hasta el centro	Herramienta lama, profundidad máx $\approx 8 \cdot l_a$
Roscado	Genera rosca por sincronización	Z sincronizado con N	$v_f = p \cdot N$ donde p = paso de rosca
Ranurado	Ranura en pieza	Plunge X	Herramienta lama estrecha
Cónico	Forma cónica	Diagonal con chariot	Solo torno paralelo. En CNC: programa
Perfilado	Superficies libres en plano XZ	X+Z combinado	Placas tipo D, V (rómicas)

💡 PROCEDIMIENTO SANDVIK (ATAJO UNIVERSAL)

1. **Elegir tipo de herramienta:** según operación (desbaste/acabado), forma (R, S, C, W, T, D, V) y denominación ISO.
2. **Tabla f-ap:** apuntar valores recomendados de a_p y f del catálogo.
3. **Tabla material vs v_c :** interpolar v_c según el avance f . Verificar potencia.

Los 5 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Cálculo básico de parámetros

BASE — TODOS LOS PROBLEMAS

Cuándo aparece: en todos. Una vez fijados v_c , f , a_p , calcular el resto.

- 1** N a partir de v_c
 $N = 1000 v_c / (\pi D)$. Atención: si la máquina tiene N_{max} y la cuenta sale mayor, hay que limitar a N_{max} y recalcular el v_c real.
- 2** v_f y t_c
 $v_f = f \cdot N$, $t_c = L_w / v_f$.
- 3** Parámetros de viruta y fuerza
 $h = f \sin \kappa_r$, $S_c = f \cdot a_p$, p_s por Kienzle, $F_c = p_s \cdot S_c$, $P_c = F_c \cdot v_c / 60000$.
- 4** Verificar potencia y fuerza
 $P_c \leq P_{max} \eta$ y $F_c \leq F_{c,max}$.

P2 Refrentado (vc cte con N variable)

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "calcula el tiempo de refrentado de un disco $D = 100$ mm hasta $D=20$ mm con v_c cte".

- 1** Si v_c es constante (CNC): N varía con D
 $N(D) = 1000 v_c / (\pi D)$. Cuando $D \rightarrow 0$, $N \rightarrow \infty$ (limitado por N_{max} máquina).
- 2** Tiempo: integrar $dt = dr / v_f(r)$
 $v_f(r) = f \cdot N(r) = f \cdot 1000 v_c / (\pi \cdot 2r)$.
 $t = \int_{r_2}^{r_1} \frac{dr}{v_f(r)} = \frac{\pi}{f v_c} \int_{r_2}^{r_1} r dr = \frac{\pi(r_1^2 - r_2^2)}{2 f v_c}$ (en min, con r en mm y v_c en mm/min, dividir por 1000).
- 3** Si N es constante (torno paralelo): v_c varía
 $v_c(D) = \pi D N / 1000$. Cuidado: en este caso v_c máxima ocurre en el extremo del disco.

P3 Selección herramienta de desbaste

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "elige entre 3-4 herramientas la mejor para minimizar el tiempo de desbaste".

1 Identifica a_p requerido

$a_p = (D_0 - D_f)/2$ (para cilindrado externo). Si supera el $a_{p,max}$ de una herramienta → ese candidato necesita 2 pasadas.

2 Para cada herramienta candidata:

Calcula f_{max} por dos restricciones simultáneas: **(a)** de la tabla del catálogo (limita por geometría de la placa), **(b)** de potencia: $f \leq P_{max}\eta \cdot 60000/(p_s \cdot a_p \cdot v_c)$. Elige el menor.

3 Calcula tiempo de mecanizado

$t_c = L_w/(f \cdot N) = L_w \cdot \pi D/(f \cdot v_c \cdot 1000)$. La herramienta con menor t_c es la elegida (criterio de productividad).

4 Verifica fuerza

$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f \leq F_{c,max}$ de la máquina.

P4 Ley de Taylor

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula la nueva v_c si quieres aumentar la productividad / la vida".

1 Identifica las dos condiciones

Ej. "60 piezas en 8 horas con un cambio de placa cada X piezas" → T = tiempo de corte por placa.
Y la condición de potencia: $P_c \leq P_{max}\eta$.

2 Calcula v_c que satura cada condición

Productividad: de Taylor, $v_{c,1} = v_{c,0}(T_0/T_1)^n$.

Potencia: $v_{c,P} = P_{max}\eta \cdot 60000/(p_s \cdot S_c)$.

3 Elige la v_c menor (la más restrictiva)

Comprueba con la otra: si está por debajo del límite, ok. Si no, ajusta.

CUIDADO CON T Y T_HERR

T (vida de la herramienta) es el tiempo en CORTE efectivo. Si la pieza requiere $t_c = 5$ min y la placa dura 15 min, da para 3 piezas antes de cambiarla.

P5 ★ Organigrama completo (PATRÓN ESTRELLA EXAMEN)

MUY ALTA

Cuándo aparece: SIEMPRE en examen. Tocho cilíndrico → pieza final con varias operaciones. Cada operación: selección de herramienta, parámetros, tiempo, verificaciones.

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 5)

1 Lee la pieza final y planifica las operaciones

Típicas: **(a)** refrentado de las dos caras (limpiar), **(b)** cilindrado de desbaste, **(c)** cilindrado de acabado, **(d)** tronzado intermedio si hay escalones, **(e)** roscado, **(f)** chavetero (a fresa, no en torno), **(g)** ranurado, **(h)** tronzado final.

2 Para cada operación, sigue el procedimiento Sandvik

(1) Elegir tipo de herramienta. (2) De la tabla f-ap del enunciado, elegir f y a_p recomendados. (3) De la tabla material- v_c , interpolar v_c . (4) Verificar potencia.

3 Calcular parámetros de cada operación

$N, v_f, t_c, h, S_c, F_c, P_c$. Apuntar todos en una tabla resumen.

4 Tiempo total

$t_{total} = \sum t_c + t_{cambio\ herramienta} \cdot N_{cambios}$. Si te dan tiempo de cambio, súmalo.

5 Verificaciones globales

Ningún $P_c > P_{max}\eta$. Ningún $F_c > F_{c,max}$. Rugosidad final $R_a \leq R_{a,adm}$. Vida de herramienta suficiente para la cantidad de piezas.

★ TABLA RESUMEN DEL ORGANIGRAMA (FORMATO EXAMEN)

Op.	Tipo	Herram.	D	L_w	a_p	f	v_c	N	t_c	F_c	P_c
1	Refrentado	H1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	Cilindrado desbaste	H2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	Cilindrado acabado	H3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	Roscado	H4	...	...	...	$= p$	...	...	...	...	...

Esta tabla es la "página final" del organigrama. Llenarla de forma sistemática evita olvidar nada.

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 10 ERRORES EN T1

1. **Confundir f (avance por revolución, mm/rev) con v_f (velocidad de avance, mm/min).** $v_f = f \cdot N$.
2. **Aplicar v_c en m/min en una fórmula que espera mm/min.** Cuidado con las unidades en $P_c = F_c \cdot v_c / 60000$ (donde v_c está en m/min y se divide por 60000 para sacar kW).
3. **Olvidar que $\sin \kappa_r$ no aparece en S_c .** $S_c = f \cdot a_p$, NO $f \cdot a_p \cdot \sin \kappa_r$. (Sí afecta a h y b por separado.)
4. **Aplicar p_s con h equivocado.** Kienzle usa h del corte real ($f \sin \kappa_r$), no f .
5. **Olvidar el rendimiento η en la verificación de potencia.** $P_c \leq P_{max} \cdot \eta$ con $\eta \sim 0,8$ típico.
6. **Confundir tiempo total con tiempo de corte.** t_{total} incluye cambios de herramienta, posicionamientos, etc. t_c es solo el corte efectivo.
7. **En refrentado, asumir v_c cte sin justificarlo.** Solo en CNC. En torno paralelo manual, N es cte y v_c varía.
8. **Aplicar Taylor con unidades inconsistentes.** T y C deben estar en las mismas unidades.
9. **En acabado, no comprobar la rugosidad.** R_a limita f , no la potencia.
10. **Olvidar el ángulo κ_r al elegir herramienta para a_p grande.** Si $a_p > b_{max}$ de la placa, no entra → necesitas placa más grande o ángulo de posición distinto.



Mini-simulacro tipo examen (90 minutos · sin apuntes)

Problema 1 (35 min · Patrones P1+P3+P4)

Cilindrar una pieza de acero F-114 desde $D_0 = 100$ mm hasta $D = 92$ mm a lo largo de $L = 150$ mm. Datos:

- Máquina: $P_{max} = 18$ kW, $\eta = 0,8$, $N_{max} = 3000$ rpm, $F_{c,max} = 4000$ N.
 - Herramienta: metal duro, $\kappa_r = 90^\circ$, $r_\epsilon = 0,8$ mm.
 - Catálogo: $f \in [0,1, 0,3]$ mm/rev, $a_{p,max} = 4$ mm.
 - Tabla acero F-114 vs v_c : para $f = 0,2$, $v_c = 200$ m/min.
 - Kienzle: $p_s = 2400 \cdot h^{-0,25}$ N/mm².
 - Taylor: $n = 0,25$, $T_0 = 15$ min a $v_{c,0} = 200$ m/min.
1. Selecciona a_p y f . Verifica que $P_c \leq P_{max}\eta$ y $F_c \leq F_{c,max}$.
 2. Calcula N , v_f , t_c , F_c , P_c .
 3. Si quieres aumentar v_c a 250 m/min, ¿cuál es la nueva vida T ? ¿Cuántas piezas mecaniza una placa antes de cambiarla?

Problema 2 (55 min · Patrón P5 ★ — Organigrama)

Partiendo de un tocho de acero F-114 ($\varnothing 60 \text{ mm} \times L=150 \text{ mm}$) se quiere mecanizar una pieza con:

- Refrentado de la cara A (1 mm de viruta).
- Cilindrado externo desde $\varnothing 60 \rightarrow \varnothing 50 \text{ mm}$ a lo largo de los 150 mm (desbaste a $\varnothing 52$, acabado de 1 mm).
- Roscado M50 $\times$ 1,5 en los 30 mm finales.
- Tronzado a longitud final $L = 145 \text{ mm}$ (tronzar 5 mm).

Datos máquina: $P_{max} = 15 \text{ kW}$, $\eta = 0,8$, $F_{c,max} = 4000 \text{ N}$. Acero F-114: para desbaste $v_c = 250 \text{ m/min}$, para acabado $v_c = 320 \text{ m/min}$, para roscado $v_c = 60 \text{ m/min}$, para tronzado $v_c = 100 \text{ m/min}$. Kienzle $p_s = 2400 \cdot h^{-0,24}$. $r_\epsilon = 0,8 \text{ mm}$, $\kappa_r = 90^\circ$. Rugosidad final pedida $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$.

1. Calcula los parámetros de cada operación (organiza la tabla resumen).
2. Calcula los tiempos de cada operación y el tiempo total.
3. Verifica que en ninguna operación se supera $P_{max}\eta$ ni $F_{c,max}$.

✓ Soluciones del mini-simulacro

Solución Problema 1

APARTADO 1 — SELECCIÓN DE A_P , F

Profundidad necesaria: $a_p = (D_0 - D)/2 = (100 - 92)/2 = 4 \text{ mm}$. Cabe en una pasada ($a_{p,max} = 4$).

Tomamos $f = 0,2 \text{ mm/rev}$ (valor central del rango del catálogo). Con $\kappa_r = 90^\circ$: $h = f \sin 90^\circ = 0,2 \text{ mm}$.

$$p_s = 2400 \cdot 0,2^{-0,25} = 2400 \cdot 1,495 = 3588 \text{ N/mm}^2.$$

$$S_c = a_p \cdot f = 4 \cdot 0,2 = 0,8 \text{ mm}^2.$$

$$F_c = p_s \cdot S_c = 3588 \cdot 0,8 = 2870 \text{ N.} \leq 4000 \text{ N} \checkmark$$

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60000 = 2870 \cdot 200 / 60000 = 9,57 \text{ kW.} \leq 18 \cdot 0,8 = 14,4 \text{ kW} \checkmark$$

$$a_p = 4 \text{ mm (1 pasada), } f = 0,2 \text{ mm/rev, } v_c = 200 \text{ m/min}$$

APARTADO 2 — PARÁMETROS COMPLETOS

$N = 1000 \cdot v_c / (\pi D_0) = 1000 \cdot 200 / (\pi \cdot 100) = 636 \text{ rpm}$. (Usando $D_0 = 100$ inicial; al final del cilindrado $D = 92$, $N = 691 \text{ rpm}$.)

Como v_c se mantiene constante en CNC con G96, tomamos N medio $\approx 663 \text{ rpm}$. (Si la máquina trabaja con N fija, $N = 636$.)

$$v_f = f \cdot N = 0,2 \cdot 636 = 127 \text{ mm/min.}$$

$$t_c = L_w / v_f = 150 / 127 = 1,18 \text{ min} \approx 71 \text{ s.}$$

$$F_c = 2870 \text{ N, } P_c = 9,57 \text{ kW (calculados antes).}$$

$$N = 636 \text{ rpm, } v_f = 127 \text{ mm/min, } t_c \approx 71 \text{ s, } F_c = 2870 \text{ N, } P_c = 9,57 \text{ kW}$$

APARTADO 3 — AUMENTAR V_C A 250 M/MIN

Aplicando Taylor (F9): $v_{c,1} T_1^n = v_{c,2} T_2^n$ con $T_1 = 15 \text{ min}$, $v_{c,1} = 200$, $v_{c,2} = 250$, $n = 0,25$.

$$T_2 = T_1 \cdot (v_{c,1} / v_{c,2})^{1/n} = 15 \cdot (200/250)^{1/0,25} = 15 \cdot (0,8)^4 = 15 \cdot 0,4096 = 6,14 \text{ min.}$$

Tiempo de cada pieza con $v_c = 250$: $t_c = L \cdot \pi \cdot D / (f \cdot v_c \cdot 1000) = 150 \cdot \pi \cdot 100 / (0,2 \cdot 250 \cdot 1000) = 47\,124 / 50\,000 = 0,943 \text{ min}$.

Piezas por placa: $T_2 / t_c = 6,14 / 0,943 = 6,5 \rightarrow 6 \text{ piezas completas}$ antes del cambio.

$$T_2 \approx 6,14 \text{ min, } 6 \text{ piezas/placa}$$

Solución Problema 2 (★ examen)

TABLA RESUMEN DEL ORGANIGRAMA

Op.	Tipo	D (mm)	L_w (mm)	a_p	f (mm/rev)	v_c	N	t_c (s)	F_c	P_c
1	Refrentado A	60→0	30 (radial)	1	0,2	320	var.	~17	~600	~3,2
2	Cilindrado desbaste	60→52	150	4	0,3	250	1326	~22	~3000	12,5 ✗
2'	Cilindrado desbaste (ajustado)	60→52	150	4	0,2	250	1326	~33	~2200	9,2 ✓
3	Cilindrado acabado	52→50	150	1	0,16	320	2037	~28	~430	2,3 ✓
4	Roscado M50×1,5	50→47	30	~1,5	1,5	60	381	~5	~3000	3,0 ✓
5	Tronzado	50→0	25 (radial)	3 (lama)	0,1	100	var.	~15	~700	1,2 ✓

APARTADOS — DESARROLLO NUMÉRICO (OPERACIÓN 2', DESBASTE)

$h = 0,2$, $p_s = 2400 \cdot 0,2^{-0,24} = 2400 \cdot 1,477 = 3545 \text{ N/mm}^2$. $S_c = 4 \cdot 0,2 = 0,8$. $F_c = 2836 \text{ N}$.
 $P_c = 2836 \cdot 250/60000 = 11,8 \text{ kW}$. Supera $P_{max}\eta = 12 \text{ kW}$ por poco.

Refinamos a $f = 0,18$: $h = 0,18$, $p_s = 2400 \cdot 0,18^{-0,24} = 3617 \text{ N/mm}^2$. $F_c = 3617 \cdot 0,72 = 2604 \text{ N}$.
 $P_c = 2604 \cdot 250/60000 = 10,9 \text{ kW}$. ✓.

TIEMPOS

$$t_{op,2} = 150\pi \cdot 60 / (0,18 \cdot 250 \cdot 1000) = 28260/45000 = 0,628 \text{ min} = 38 \text{ s}.$$

Total estimado: ~120 s = 2 minutos sin contar refrentado y tronzado de manera detallada.

VERIFICACIONES

- $P_c \leq 12 \text{ kW}$ en todas: ✓ (la operación crítica era el desbaste).
- $F_c \leq 4000 \text{ N}$: ✓ en todas.
- R_a acabado: $R_a = (0,16)^2 \cdot 1000 / (32 \cdot 0,8) = 25,6/25,6 = 1,0 \mu\text{m} \leq 1,6 \mu\text{m}$. ✓.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El organigrama es **una tabla mental**. Cada operación: pensar herramienta → leer la tabla del enunciado para f , a_p , v_c → verificar potencia (ajustar si excede) → calcular N , t_c , F_c , P_c → siguiente operación. Es el patrón mecánico del examen.

El roscado tiene f = paso de la rosca (1,5 mm en M50×1,5). El tronzado se hace con herramienta lama estrecha y bajo f .

Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza F1-F8** y la tabla de operaciones (30 min).
2. **Cilindrado desbaste + acabado** (45 min) — Ejercicio 1.6.
3. **Organigrama completo** (1h 30 min) — Ejercicio 1.7 con la solución delante.

SI TIENES UNA SEMANA

1. **Día 1:** Refrentado y Taylor — 1.1, 1.2.
2. **Día 2:** Cilindrado básico — 1.3, 1.5.
3. **Día 3:** Selección herramienta — 1.4, 1.6.
4. **Día 4:** Organigrama 1.7.
5. **Día 5:** Organigrama 1.8.
6. **Día 6:** Organigrama 1.9.
7. **Día 7:** Mini-simulacro de esta guía.

Resumen ejecutivo (la página que te llevas al examen)

LAS 4 HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN T1

1. **Procedimiento Sandvik:** tipo herramienta → tabla f-ap → tabla material-vc → verificar P.
2. **Verificación de potencia:** $P_c = p_s \cdot S_c \cdot v_c / 60000 \leq P_{max} \eta$. Si excede → bajar f o a_p .
3. **Rugosidad limita f en acabado:** $f \leq R_a \cdot 32 \cdot r_\epsilon / 1000$.
4. **Taylor para vida-velocidad:** $v_c \cdot T^n = \text{cte}$. Si subes v_c , baja T .

★ MANTRA DEL ORGANIGRAMA

Para cada operación:
Elegir herramienta del catálogo →
Leer f , a_p recomendados → interpolar v_c →
Calcular h , p_s , S_c , F_c , P_c →
Verificar $P_c \leq P_{max} \eta$ y $F_c \leq F_{c,max}$ →
Calcular N , v_f , t_c →
Anotar en la tabla resumen → siguiente operación.